DML na prática

Aula 02 · 26/10/2026

Consultar, inserir, alterar e excluir dados de uma biblioteca.

MySQL + MySQL Workbench · Prof. Fabrício Rodrigues

Consultar → **Inserir** → **Alterar** → **Excluir**

Uma biblioteca em funcionamento

Chegou um novo livro: precisamos cadastrá-lo.

A quantidade mudou: precisamos corrigir o registro.

Um cadastro de teste será removido. Como conferir cada operação?

Situação	→	Comando SQL	→	Resultado conferido

Tabela, coluna, linha e identificador

Trecho da tabela livros: cada linha representa um título cadastrado.

Colunas descrevem os dados. O id identifica uma linha.

quantidade é o número de exemplares; não é o número de linhas.

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de computadores	Redes	4
2	HTML e CSS	Desenvolvimento Web	5
3	Introducao ao SQL	Banco de Dados	2

SQL, DDL e DML

SQL é a linguagem usada para interagir com o banco relacional.

DML: Linguagem de Manipulação de Dados. DDL: Linguagem de Definição de Dados.

O manual do MySQL inclui SELECT em DML; alguns cursos o chamam de DQL.

Objetivo	Exemplos
Estrutura (DDL)	CREATE TABLE · ALTER TABLE
Dados (DML)	SELECT · INSERT · UPDATE · DELETE

As quatro operações do cadastro

CRUD é uma forma de nomear as operações de um cadastro.

A criação de um registro usa INSERT. CREATE TABLE cria a tabela.

CRUD	Ação	SQL
Create	Cadastrar registro	INSERT
Read	Consultar registros	SELECT
Update	Alterar registros	UPDATE
Delete	Excluir registros	DELETE

Workbench e servidor MySQL

Workbench é o programa em que escrevemos e executamos SQL.

O servidor MySQL mantém as tabelas e processa os comandos.

É preciso uma conexão funcionando. O Live Server não executa SQL.

Workbench
Escrever SQL

→

Servidor MySQL
Executar SQL

→

Resultado
Ler e conferir

Baixar a prática da aula

No portal, abra Aula 02 e baixe Aula-02-DML-Pratica.zip.

Extraia o ZIP: são apenas dois arquivos SQL.

01-base-dml.sql prepara a base; 02-pratica-dml.sql acompanha a aula.

Preparar a base no Workbench

Use File → Open SQL Script para abrir 01-base-dml.sql.

Leia o aviso inicial: o script recria somente dadoslab_dml.livros.

Execute o arquivo inteiro uma vez. Depois, atualize Schemas.

Conferência da importação

O banco atual deve ser dadoslab_dml.

A tabela livros começa com 6 registros.

Se o resultado for diferente, pare e confira a preparação.

```
USE dadoslab_dml;
SELECT DATABASE() AS banco_atual;
SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
SELECT id, titulo, area, quantidade
FROM livros
ORDER BY id;
```

banco_atual = dadoslab_dml · total = 6

Como ler um comando SQL

Palavras-chave mostram a operação. Os nomes indicam tabela e colunas.

Texto vai entre aspas simples. Números ficam sem aspas.

O ponto e vírgula encerra a instrução; a indentação ajuda a leitura.

```
SELECT titulo
FROM livros
WHERE id = 1;
```

SELECT: consultar dados

SELECT escolhe as colunas; FROM indica a tabela.

ORDER BY id organiza o resultado para facilitar a conferência.

A consulta não altera os registros.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
ORDER BY id;
```

6 linhas · colunas id, titulo e quantidade

WHERE: escolher as linhas

WHERE quantidade > 0 seleciona títulos com exemplares disponíveis.

DESC ordena do maior para o menor; id desempata.

O título com quantidade zero continua na tabela.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade > 0
ORDER BY quantidade DESC, id;
```

5 linhas · ids 2, 1, 5, 3, 6, nessa ordem

Sua vez: primeira consulta

No bloco P1, escreva uma consulta para listar id e titulo dos livros com quantidade = 0.

Execute sua consulta e registre o resultado em comentário SQL.

Explique por que o registro continua cadastrado.

Uma linha: id 4 · Logica de programacao

INSERT: cadastrar uma linha

INSERT INTO indica a tabela e as colunas que receberão valores.

VALUES apresenta os valores na mesma ordem das colunas.

O novo id não pode repetir uma chave já cadastrada.

```
INSERT INTO livros (id, titulo, area, quantidade)
VALUES (7, 'Python para iniciantes', 'Programacao', 3);
```

Executar INSERT e conferir

Execute somente A3, o INSERT do id 7.

Depois consulte o id 7 e conte as linhas.

O cadastro deve aparecer com quantidade 3.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

id 7 com quantidade 3 · total = 7

Sua vez: ler o INSERT

No registro P2, anote o total de linhas antes e depois do INSERT.

Explique a diferença entre uma linha inserida e três exemplares.

Preveja o resultado de tentar inserir o id 7 novamente.

6 → 7 linhas · nova linha com quantidade 3 · repetição do id causa erro

UPDATE: alterar um registro

UPDATE escolhe a tabela. SET informa o novo valor.

WHERE id = 7 limita a alteração à linha escolhida.

Antes da alteração, consulte a mesma condição.

```
UPDATE livros
SET quantidade = 8
WHERE id = 7;
```

Executar UPDATE e conferir

Execute A5 depois de conferir o id 7.

Consulte novamente a linha e conte os registros.

A quantidade muda de 3 para 8; o total de linhas permanece 7.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Momento	id	quantidade	linhas
Antes	7	3	7
Depois	7	8	7

id 7 com quantidade 8 · total = 7

Conferir, alterar, conferir

1. SELECT com o mesmo WHERE: qual linha será atingida?

2. UPDATE com WHERE na chave: aplicar a mudança.

3. SELECT novamente: o resultado corresponde à intenção?

Prever
SELECT + WHERE

→

Alterar
UPDATE + WHERE

→

Verificar
SELECT novamente

DELETE: excluir uma linha

DELETE FROM indica de qual tabela remover registros.

WHERE id = 7 seleciona apenas o cadastro de teste.

DELETE remove linhas; não remove a estrutura da tabela.

```
DELETE FROM livros
WHERE id = 7;
```

Executar DELETE e conferir

A7 consulta o alvo, exclui o id 7 e consulta novamente.

Selecione e execute cada instrução separadamente.

A busca pelo id 7 deve retornar zero linhas.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Busca pelo id 7: 0 linhas · total = 6

O que mudou em cada operação

Compare o número de linhas e os valores, não apenas a mensagem do Workbench.

Na sequência guiada, a base volta aos seis títulos iniciais.

Etapa	Total de linhas	Situação do id 7
Base / SELECT	6	Não existe
INSERT	7	quantidade = 3
UPDATE	7	quantidade = 8
DELETE	6	Não existe

Erros que ajudam a revisar

1064: confira sintaxe, vírgulas, aspas e ponto e vírgula.

1046 / 1146: confira USE dadoslab_dml e a criação de livros.

1062: id repetido. 1175: confira filtro por chave no UPDATE ou DELETE.

Atividade individual: novo cadastro

No bloco B, cadastre id 8: Algoritmos, área Programacao, quantidade 4.

Consulte o id 8; depois altere sua quantidade para 5.

Consulte e exclua somente o id 8; confira a ausência e o total final.

Ao concluir: id 8 ausente · total = 6

Salvar e entregar a prática

Preencha nome e turma no início do arquivo.

Salve como aula02-dml-TURMA-NOME.sql.

Entregue o SQL ao professor na aula, com comandos e comentários de resultados.

Outras bases para explorar

World: países, cidades e idiomas; boa opção para consultas.

Sakila: locadora com várias tabelas, relações e objetos SQL.

São materiais complementares. A prática obrigatória usa dadoslab_dml.

Base	Arquivo(s) para importar	Uso
Biblioteca	01-base-dml.sql	Prática desta aula
World	world-aula.sql	Consultas complementares
Sakila	schema, depois data	Exploração posterior

Bilhete de saída

Qual comando consulta? Qual acrescenta uma linha?

O que muda no UPDATE? O que desaparece no DELETE?

Para que serve WHERE antes de alterar ou excluir?

Referências e continuidade

Consulte os links de SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE na página da aula.

Guarde o ZIP e o caderno em PDF para estudar sem internet.

02/11: sem aula. Retorno em 09/11: modelagem e estrutura da biblioteca.